ACTIVITÉ 1

# L'oreille sur le rail

**Objectif :** comparer la vitesse du son dans différents milieux.

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 1

**SITUATION**

Dans les vieux westerns, on voit des personnages coller leur oreille sur un rail pour savoir si un train arrive. Pourquoi ne se contentent-ils pas d'écouter dans l'air ?

Document : vitesse du son dans quelques milieux, à 20 °C.

| **Milieu** | air | eau | béton | acier |
|---|---|---|---|---|
| **Vitesse du son (m/s)** | 340 | 1 500 | 3 100 | 5 900 |

**1** Dans quel milieu le son est-il le plus rapide ? le plus lent ? APP

**Le plus rapide dans l'acier ; le plus lent dans l'air.**

**2** Le train est à 3 km (3 000 m). Calcule la durée pour que son bruit arrive par l'air, avec $t = \frac{d}{v}$ (arrondie au dixième). RÉA

**3 000 ÷ 340 ≈ 8,8 s.**

**3** Calcule la durée pour que le bruit arrive par le rail en acier (arrondie au dixième). RÉA

**3 000 ÷ 5 900 ≈ 0,5 s.**

**4** Combien de fois le son est-il plus rapide dans l'acier que dans l'air (arrondi à l'unité) ? RÉA

**5 900 ÷ 340 ≈ 17 fois.**

**5** Dans le rail, le son s'affaiblit beaucoup moins que dans l'air. Donne deux raisons d'écouter le rail. ANA

**Le son arrive beaucoup plus vite et il est moins affaibli : on entend le train plus tôt, même de loin.**

**6** À l'atelier, on entend le coup de marteau d'un collègue « par le sol » avant de l'entendre par l'air. Explique. ANA

**Le son va plus vite dans le béton et l'acier que dans l'air.**

**7** Retour à la situation : rédige une réponse en deux phrases. COM

**Le son se propage environ 17 fois plus vite dans l'acier que dans l'air et s'y affaiblit moins. En écoutant le rail, on entend donc le train beaucoup plus tôt.**